

服务模块优化方案

从"看得懂后台表设计才能用"到"建完就能干活"

服务模块的数据模型层重构已经落地（services 实体、成员、专家绑定、产物、会话归属一整套），但界面把重构期引入的中间层（空间蓝图 / 档案 / 摘要 / 主体）直接摆到了产品表面上。本文做减法：把 9 个概念收到 4 个、把 7 个常驻入口收成 2 个、把 4 处机器键输入收成 0 处。

项目	睿乐大脑 · 服务模块（Service Space）
版本	v1.0（待评审）
对标现状	v0.7.0 / frontend/src/views/service/ServiceHub.vue（3876 行）
关联文档	服务模块重构PRD.md、服务空间V1-1数据契约.md、服务模块界面设计说明.md
范围	界面与交互层的减法与分层，不含表结构重设计

9

现状服务头可点入口数→3

8

现状右侧面板承载的内容种类→3

4

现状需手填的机器键→0

1

现状可深链页面数（全靠 7 个 query 参数）→6

服务模块优化方案

本文的定位：这是一份界面与交互的减法方案，不是数据模型方案。服务模块的表结构级重构已经落地——`services` 实体表、`service_members`、`service_expert_bindings`、`service_artifacts`、`sessions.service_id` 归属链一整套都在（迁移 `000105` 起，实测至 `001009`）。`docs/服务模块重构PRD.md`（272KB）描述的"插入一层 Service 实体"已经完成，本文不重复设计表结构。

本文要解决的问题只有一个：这层已经建好的能力，在界面上没有被收好，导致使用难度过大、不简洁清晰。

版本：v1.0（待评审） 范围：服务列表页 / 创建服务 / 服务空间 / 服务设置 / 应用级侧栏的服务块，仅方案，不含实现 前置阅读：`docs/服务模块重构PRD.md` §10（前端交互说明）、`docs/服务模块界面设计说明.md`（列表页与创建流程界面规范）

阅读导航

章节	回答的问题
1. 现状诊断	现在用户点进服务模块，实际经历什么、卡在哪
2. 目标与边界	优化到什么程度、不碰什么
3. 总体设计	六个减法支柱
4. 逐屏改造对照	每一屏改前长什么样、改后长什么样
5. 概念收敛表	18 个概念各自的下场
6. 路由与组件重构	代码怎么拆
7. 后端影响	后端要不要动
8. 分期实施	先做什么、后做什么
9. 风险与验收标准	怎么算改成功了
10. 待决策问题	需要拍板的 6 件事

1. 现状诊断

1.1 代码事实

以下均为代码事实，非推测。用于确认改造基线。表格里的行号对应

`frontend/src/views/service/ServiceHub.vue`（3876 行单文件组件）。

#	事实	代码位置
F1	列表页与工作台挤在同一个组件里，靠 <code>view</code> 状态切换，不是两个路由页面	<code>ServiceHub.vue:701</code> (<code>HubView = 'list' \</code> <code>'workspace'</code>) 、 <code>:710</code> (<code>view = ref('list')</code>) 、 <code>:124</code> / <code>:237</code> 两个 <code><section v-if/v-else></code>
F2	服务头常驻 7 个入口：产物 / 事项 / 来源 / 主体 / 档案 / 摘要 / 设置，每项带计数，全部同权重并排	<code>ServiceHub.vue:866-880</code> (<code>headTools</code>) 、 <code>:251-262</code> 渲染
F3	右侧浮层要承载 8 种内容（空态 + 7 种），320px 宽	<code>ServiceHub.vue:702</code> (<code>HubPanel</code> 八值) 、 <code>:327-619</code>
F4	创建服务后强制弹「确认服务空间蓝图」对话框（620px），要求用户阅读并确认「空间形态 / 服务主体 / 档案字段 N 个 / 首页摘要 N 个模块」	<code>ServiceHub.vue:9-67</code> 、 <code>:716-727</code> (<code>blueprintConfirmVisible</code> / <code>pendingBlueprint</code>)
F5	「服务主体」要用户手填机器键： <code>subject_type</code> （示例 <code>member_family</code> ）+ <code>subject_key</code> （示例 <code>member-001</code> ）	<code>ServiceHub.vue:578-593</code>
F6	「档案字段」要用户手填字段 key（示例 <code>member_level</code> ），key 与显示名并排两个输入框	<code>ServiceHub.vue:493-497</code>
F7	「事项状态」要用户手填状态 key（示例 <code>waiting_reply</code> ）+ 选状态分类（开放 / 处理中 / 已完成 / 已关闭）	<code>ServiceHub.vue:513-518</code> 、 <code>:799-804</code>
F8	事项负责人要用户手填用户 ID，占位文案就是「用户 ID，多个用逗号分隔」；事项协作弹窗里同一字段再来一次	<code>ServiceHub.vue:426-430</code> （创建）、 <code>:91</code> （协作弹窗）
F9	事项创建表单一次暴露 6 个字段：标题 / 背景 / 优先级 / 时间 / 归入父事项 / 负责人 ID	<code>ServiceHub.vue:407-434</code>
F10	事项状态机由用户自己配：状态的 key / 显示名 / 分类 + 流转规则两套配置（ <code>statuses</code> + <code>statuses/transitions</code> ）	<code>ServiceHub.vue:498-518</code> ； <code>router.go</code> 的 <code>GET/POST</code> <code>/:service_id/statuses</code> 、 <code>PATCH/DELETE</code> <code>/:service_id/statuses/:status_id</code> 、 <code>GET/PUT</code> <code>/:service_id/statuses/transitions</code>
F11	整模块只有 1 条实体路由，其余 5 条全是 redirect	<code>router/index.ts:214-218</code> (<code>path: "service"</code>) ； <code>:220-243</code> <code>service/work</code> 、 <code>service/customers/:subjectId</code> 、

#	事实	代码位置
		<code>service/messages</code> 、 <code>service/review</code> 、 <code>messages</code> 全部 redirect 到 <code>/platform/service</code>
F12	导航状态全靠 7 个 query 参数挂在同一条路由上： <code>service / session / action / create / source_type / source_id / context_source</code>	<code>ServiceHub.vue:1505-1546</code> (<code>syncFromRoute</code>)、 <code>:1929-1943</code> (<code>watch</code> 同一批参数)
F13	URL 携带写操作副作用： <code>?</code> <code>service=X&action=archive</code> 会直接归档服务， <code>action=copy</code> 会直接弹创建表单	<code>ServiceHub.vue:1524-1531</code>
F14	面板状态不进 URL，刷新即丢；但 <code>context_source</code> 又会把 panel 强设成 <code>'context'</code>	<code>ServiceHub.vue:735</code> (<code>panel</code> 只是局部 ref)、 <code>:1540-1542</code>
F15	切换服务要人工重置 16 个 ref	<code>ServiceHub.vue:1886-1916</code> (<code>watch(() => activeService.id)</code> 内 16 行手动清空)
F16	状态组合维度： <code>view(2) × panel(8) × sortMode(3) × mode(3) × mobileEntry(2)</code> ，另有 <code>selectedArtifact / selectedReminder</code> / 3 个弹窗可见位	<code>ServiceHub.vue:701-735</code> 、 <code>:769</code> 、 <code>:716</code>
F17	生产代码里有 3 处硬编码种子数据（服务 / 会话 / 产物）	<code>serviceHubState.ts:405</code> (<code>initialServices</code>)、 <code>:520</code> (<code>initialSessions</code>)、 <code>:680</code> (<code>serviceArtifacts</code>)
F18	双轨遗留表： <code>user_work_profiles</code> 、 <code>work_profile_agent_settings</code> 仍留在迁移里，但 <code>internal/</code> 已无任何代码引用	<code>migrations/versioned/000078_service_module.up.sql:5</code> 、 <code>:37</code>
F19	<code>profile_id</code> 兼容字段与回填逻辑仍在：注释写着 <code>legacy profile_id</code> ，为空时回填 <code>ServiceID</code>	<code>types/service_reminder.go:27</code> 、 <code>:35</code> 、 <code>:77-78</code> ； <code>application/service/service_reminder.go:90</code> ； <code>types/service_space.go:73</code> (<code>MigratedFromProfileID</code>)
F20	服务模块所有接口（含写操作）守卫都是 <code>g.Viewer()</code> ，无服务级 ACL； <code>owner_user_id</code> 只有创建人语义	<code>router/router.go:1518-1601</code> (<code>RegisterServiceSpaceRoutes</code> ，约 60 个接口全部 <code>g.Viewer()</code>)

1.2 一次真实的"建一个服务并开始干活"路径

把上面的代码事实串成用户实际经历的 9 步。加粗的是本方案要删掉的步骤。

步	用户看到什么	需要理解什么
1	服务列表页：我的服务卡片 + 从模板创建	服务、模板
2	点「新建服务」→ 单页表单	服务名称、服务指令、专家、知识库
3	提交 → 弹出 620px 「确认服务空间蓝图」对话框	空间形态、服务主体（策略）、档案字段（N 个）、摘要（N 个模块）
4	点「确认并创建」→ 进服务空间	—
5	服务头一行 7 个带计数的入口：产物 3 / 事项 3 / 来源 2 / 主体 5 / 档案 6 / 摘要 4 / 设置	每个入口是干什么的、该点哪个
6	想加一个"要跟进的家庭"→ 点「主体」→ 表单要填 主体类型 member_family 和 唯一标识 member-001	表设计的 key 语义
7	想加一个"待跟进事项"→ 点「事项」→ 一次填 6 个字段，负责人要填 用户 ID 并用逗号分隔	优先级、父事项层级、用户 ID
8	想让状态贴合自己的业务 → 点「设置」→ 同一屏里塞着 3 段：服务名称/描述/指令 + 档案字段（要填 key）+ 事项状态（要填 key + 分类）	字段 key、状态 key、状态分类
9	想配"状态怎么流转"→ 该能力只有接口没有界面入口，用户永远碰不到	—

1.3 五个根因

根因一：重构期的中间层被直接摆到了产品表面上。

服务空间V1-1数据契约.md §2.4 定义的是「自然语言指令 →（中间层）空间蓝图 → 正式空间配置」，并明确写了"蓝图是自然语言指令与正式空间配置之间的中间层，不允许模型直接修改业务表"。这是一个为工程安全设计的护栏，契约本身没有问题。

问题出在实现：护栏被当成了功能。**ServiceHub.vue:9-67** 的「确认服务空间蓝图」对话框让用户在创建服务的必经路径上阅读并确认 **proposed_space_type** / **subject_policy** / **profile_schema** / **summary_schema** 四样东西。紧接着 **档案** / **摘要** / **主体** 三个由蓝图派生的对象，又成了服务头的常驻入口（F2）。

这四个概念——蓝图、空间形态、档案、摘要——在 **服务模块重构PRD.md** 里一个都没有。PRD D18/D21 设计的目标形态是干净的"两块布局 + 产物 / 事项两个计数入口"。所以这不是"PRD 没设计好"，而是实现阶段多加了一层，且没为它做界面收口。

根因二：把数据库的机器键当成了输入字段。

subject_type / **subject_key** / 档案字段 **key** / 状态 **key** / 负责人 **user_id** —— 这 5 处是同一类错误（F5/F6/F7/F8）。**服务模块重构PRD.md** §3.5.3 的反面清单明确写了界面上不得出现技术标识。让幼儿园园长输入 **member_family** 和 **member-001**，等于要求他先理解表设计与唯一键。

根因三：入口平铺，丢掉了分层。

PRD D18/D21 定的是「产物 + 事项」两个常驻带计数入口，服务概览 / 服务对象 / 运行记录 / 服务设置收进 ... → 更多，判据是"天天要点 vs 偶尔要用"。实现成了 7 个同权重 pill 并排 (F2) ——"天天要用"和"配一次就忘"混在一起，用户每次都要在 7 个里找。

根因四：一个组件一条路由承担两个页面，导航状态被压进 7 个 query 参数。

view 状态 (F1) + 7 个 query 参数 (F12) 拼装出一套没有路由语义的导航：URL 里会出现 action=archive 这种携带写副作用的参数 (F13)，panel 又不进 URL 所以刷新即丢 (F14)，浏览器前进/后退与用户预期不符。代价是 F15——换一个服务要人工重置 16 个 ref——和 F16 的组合爆炸。

根因五：原型阶段的数据留在了生产代码里。

serviceHubState.ts 三处种子数据 (F17) 是原型期的产物。它同时掩盖了一个真问题：空态没有被设计过（因为总有假数据填充）。

2. 目标与边界

2.1 一句话

把"建一个服务"从 3 屏 9 个概念，压回"填 4 件事、一屏完成、建完就在对话里干活"。

2.2 目标（可量化）

#	指标	现状	目标
G1	服务头可点击入口数	9 (7 pill + + + ...)	3 (产物 N、事项 N、...；+ 合并进 ... 之外的固定位，见 §4.3)
G2	右侧面板承载的内容种类	8	3 (产物列表 / 产物预览 / 事项列表)
G3	创建到开始工作要跨过的界面	3 屏 (表单 → 蓝图确认弹窗 → 空间)	2 屏 (表单 → 空间)
G4	创建服务需理解的系统概念数	9	4 (服务名称 / 指令 / 专家 / 知识库)
G5	需用户手填的机器键	4 处	0 处
G6	可深链的独立页面	1 (全靠 7 个 query 参数)	6
G7	单组件最大行数	3876 (ServiceHub.vue)	≤ 900 (拆为 5 个)
G8	生产代码里的硬编码种子数据	3 处	0

2.3 边界（本期不做）

- 1. 不动表结构。 `services` / `service_members` / `service_expert_bindings` / `service_artifacts` / `service_subject_profiles` / `service_facts` 等一律不改。蓝图相关的表（ `service_space_blueprints` / `service_space_profiles` / `service_space_summaries` ）保留，只把它们的界面出口撤掉。
- 2. 不删能力，只改呈现层级。 档案 / 摘要 / 主体 / 事项状态机 / 协作（负责人·评论·历史）都保留，只是从"常驻入口"降为"二级入口"。唯一真正删掉的是蓝图确认这一步必经流程。
- 3. 不动整理模块（Organize）的产出与带入协议。「来源资料」（整理结果带入服务）的数据链路不动，只改它在服务空间里的呈现位置（§3.4）。
- 4. 不做服务级 ACL 的完整实现。F20 是真问题，但属于权限模型重做，本文只提"写操作至少校验服务内 owner/admin 或创建人"这一个最小改动项（§7.3），标记为 P2。
- 5. 不引入新概念。 本方案的净效果是概念数减少，不新增任何面向用户的词。

3. 总体设计（六个支柱）

支柱 1：蓝图从界面退场，改为"静默生成 + 事后可调"

动作：

- 1. 删掉创建服务后的「确认服务空间蓝图」强制弹窗（ `ServiceHub.vue:9-67` 整块删除，连带 `blueprintConfirmVisible` / `pendingBlueprint` / `confirmPendingBlueprint` / `cancelPendingBlueprint` ）。
- 2. 指令 → 蓝图的生成改为静默：跑完只写 `service_space_blueprints` 的 `draft` 记录，界面不出现"蓝图"二字。
- 3. 蓝图对用户的价值改为一句自然语言，在服务空间概览顶部呈现：

"按你说的，我把这个服务的重点放在进展、风险、下一步动作上。" —— 用 `summary_schema` 的 `label` 列表拼句子，不展示 `key` / `type` / `refresh_policy` 这类字段（ `ServiceHub.vue:607-616` 现在展示的正 是这些）。

- 4. `space_type` 三值不进界面。 三个值对应的是用户能理解的问法：

space_type	界面上问法	选项文案
<code>customer_service</code>	这个服务主要围着谁转？	家长与学员
<code>operations</code>	同上	园所日常运营
<code>research</code>	同上	教研与备课

放进创建表单时只给这一组选项（默认"家长与学员"），不出现枚举名。若从模板进入，则由模板预置、表单不再问。 5. 蓝图确认能力保留但下沉： `POST /:service_id/blueprint/confirm` 与 `preview` 保留，入口改到服务

设置 > 高级 > 重新生成服务结构，并明确标注"会依据新指令重排概览栏目，不会改变权限与知识库范围"。这是给愿意折腾的用户留的后门，不是必经流程。

为什么不干脆删掉蓝图。它是 服务空间V1-1数据契约.md 为"模型不许直写业务表"立的护栏，且已有 service_space_blueprints / template_applications 两张表和审计字段在跑。删掉等于回退契约。本支柱只做一件事：把护栏收回墙里，不让用户撞上它。

支柱 2：档案 + 摘要 + 主体 → 收敛为「服务概览」与「服务对象」

动作：

- 1. 「档案」与「摘要」两个入口合并成一个「服务概览」：- 上半：一段 AI 生成的自然语言进展摘要（原 summary , ServiceHub.vue:606-617 ），刷新按钮保留。- 下半：档案字段的就地展示与编辑（原 profile , :563-571 ）。字段由 profile_schema 驱动，用户看到的是"学员等级"而不是"member_level"。- 结论：两个入口合一，且不再常驻服务头，进 ... → 更多 。
- 2. 「服务主体」改名「服务对象」，从常驻入口降为 ... → 更多 。- 用户只填名称（如"果果家"）。- subject_type 默认写 custom ； subject_key 由后端生成（ subj_ + 8 位随机，或名称 slug 冲突时回退随机）。- parent_subject_id （层级）不进创建表单，需要时在对象详情里"归到某个对象下"。
- 3. 档案字段的配置也一并简化（原在「设置」面板里， ServiceHub.vue:480-497 ）：- 只填字段名称（如"学员等级"），key 由后端按名称生成。- 「必填」勾选保留；「删除」保留。- 移出服务头浮层，进服务设置 > 概览字段。

支柱 3：机器键全部自动化（4 处 → 0 处）

现字段	现状	改法
服务对象的 subject_type	手填 member_family	撤出表单，默认 custom ； 需要在对象详情里从模板预置的类型里选
服务对象的 subject_key	手填 member-001	后端生成，界面不展示（详情页可作为"引用编号"折叠展示）
档案字段的 key	手填 member_level	后端按字段名称生成（slug 化，冲突回退 field_<n> ），界面不展示
事项状态的 key	手填 waiting_reply	后端按状态名称生成，界面不展示
事项状态的 category （开放/处理中/已完成/已关闭）	4 选 1	撤出界面，由"是否终结"一态推导：非终结 → open ， 终结 → done
事项负责人	手填用户 ID，逗号分隔	成员选择器：从 service_members 列表里多选，显示头像 + 姓名
事项的「归入父事项」	创建表单里就要求选	撤出创建表单，移入事项详情的「归属」操作

后端需要新增"按名称生成 key"的一小段逻辑（两个字段各一处）。这是本方案唯一需要写后端的地方，见 §7.1。

支柱 4：入口分层回归 PRD D18 / D21

服务头最终形态（这是全方案最重要的一个改动）：

返回

秋季招生咨询

[已暂停]

产物 3

事项 3

+

...

层	内容	位置	现状
天天要点	产物 N / 事项 N	服务头常驻	✅ 已在（F2 保留了这两项）
天天要点	新建会话	服务头常驻 +	✅ 已在
服务本身	修改名称 / 修改描述 / 分享	... 一级	⚠️ 现在是"复制配置 / 暂停 / 归档 / 删除"，改错了东西
偶尔要用	服务概览 / 服务对象 / 运行记录 / 服务设置	... → 更多	❌ 现在是 5 个常驻 pill
撤出服务头	来源 / 主体 / 档案 / 摘要 / 设置	—	❌ 5 个 pill

... 菜单的职责纠正（现状 `ServiceHub.vue:265-281`）：

层	项	说明
一级	修改名称 / 修改描述 / 分享服务	改的是"这个服务是什么"
一级	更多 >	展开二级
二级	服务概览 / 服务对象 / 运行记录 / 服务设置	配一次就忘的东西
二级 · 分隔线后	暂停服务 / 归档服务 / 删除服务	危险动作分隔线隔开 + 二次确认

现状把「复制配置创建」放在两个地方（列表卡片菜单 `:178` + 服务头 `:271`）。保留卡片那一处，服务头不再放——复制是"从旧服务长出新服务"，属于列表页语义。

「来源资料」的重新安置（原 `context` 面板，`ServiceHub.vue:355-400`）：整理结果带入服务时，在输入框上方出现一条 chip「已带入：本周家长顾虑归纳 ×」——这是它真正的语义（"这次的对话带着这份资料"），而不是一个需要去逛的列表。列表管理收进服务设置 > 来源资料。

状态徽标只在非 active 时显示（现状 `:263` 无条件显示"进行中"，占位且无信息量）。

支柱 5：路由与组件拆分，恢复深链

目标路由（对齐 PRD §10.1）：

路由	页面	现状
<code>/platform/service</code>	服务列表	同组件 <code>view==='list'</code>
<code>/platform/service/new</code>	创建服务	弹窗
<code>/platform/service/:serviceId</code>	服务空间（落在该服务最近会话）	<code>?service=</code> query
<code>/platform/service/:serviceId/sessions/:sessionId</code>	服务空间（指定会话）	<code>?service=&session=</code> query
<code>/platform/service/:serviceId/overview</code>	服务概览	<code>panel='summary'/'profile'</code>
<code>/platform/service/:serviceId/subjects{/,/:subjectId}</code>	服务对象	<code>panel='subjects'</code> ，且 <code>service/customers/:subjectId</code> 现在是 redirect (F11)
<code>/platform/service/:serviceId/settings/:section?</code>	服务设置（分区：成员 / 专家 / 概览字段 / 事项配置 / 来源资料 / 运行记录 / 高级）	<code>panel='settings'</code> 单屏塞 3 段

删除 query 驱动的导航 (F12/F13)：- `?service=` / `?session=` → 路径参数 - `?action=copy|archive` → 删掉 GET 副作用，改为操作成功后 `router.push` 到目标路由 - `?panel=` → 不再需要 (panel 是浮层局部状态) - `?context_source=` → 保留 (这是从整理页跳来的聚焦提示，语义合理)，但只做高亮，不改 panel

删除 `view` 状态、`panel` 从 8 值减到 3 值、删掉 `syncFromRoute` 与 16 个 ref 的手动重置 (F15)。

支柱 6：清理双轨与种子数据

1. 删掉 `serviceHubState.ts` 三处种子数据 (F17)。改走真实接口；无数据走设计过的空态 (见 §4.1)。

2. 删掉两张死表 `user_work_profiles` / `work_profile_agent_settings` (F18) : `internal/` 已无引用, 新增一个迁移 drop; 同时清掉 `profile_id` 兼容字段与回填逻辑 (F19) 。注意: `service_reminders.profile_id` 的兼容回填 (`service_reminder.go:77-78`) 要先确认线上没有 `profile_id` 非空且 `service_id` 为空的历史行, 再删列。
3. 合并重复的状态重置逻辑: `syncFromRoute` 与 `watch(() => activeService.id)` 两处都在重置同一批状态 (F15) , 拆分组件后由组件生命周期自然承担。

4. 逐屏改造对照

4.1 服务列表页

	现状	优化后
页头	<code>服务</code> + 副标题"每个服务一个空间, 专家在里面干活" + 一段无意义的装饰插图 (<code>:130-138</code>)	保留文案; 装饰插图删除 (与 TDesign 风格不符, 且不承载信息)
主操作	「新建服务」按钮单占一行	与页头同一行右侧, 符合平台其他列表页习惯
卡片	模板标签 + 角色 + 描述 + <code>N 位成员</code> + 更新时间	不变 (这一屏原本就是好的)
卡片菜单	复制配置创建 / 归档	不变
排序	3 项 (最近活动 / 创建时间 / 名称) , 但代码里 <code>sortMode</code> 只实现了 2 个分支 (<code>:818-821</code> 没有 <code>created</code> 分支)	修掉: 或补齐 3 个分支, 或删除掉"按创建时间"
空态	"还没有服务 / 从下方模板开始, 配置会自动带入; 也可以新建空白服务。" + 「从空白创建」	重做: 三支空态 (① 完全新用户 ② 有归档无在用 ③ 搜索无结果) 各自给不同出口。现状把②③混进①了
模板区	按 <code>spaceTypeLabel</code> 分组折叠	保留, 但分组标题改用业务词而非空间形态 (现由 <code>spaceTypeLabel</code> 驱动, 会把 <code>customer_service</code> 的标签露出来)

4.2 创建服务 (`ServiceCreateDialog.vue` → 独立路由页 `/platform/service/new`)

要做的事从 9 件减到 4 件:

区块	现状	优化后
服务名称	✅	✅
服务指令	✅ 多行	✅ 多行（保留，它是"让 AI 懂你要干什么"的入口）
服务类型	❌ （不在表单里，由蓝图推）	+ 一组 3 选项的单选：家长与学员 / 园所日常运营 / 教研与备课（默认第一项）
专家	✅ 打开专家选择器	✅
知识库	✅ 可折叠	✅
提交	「创建服务」→ 弹出蓝图确认对话框	「创建服务」→ 直接进服务空间
模板预览区	有（从模板进入时显示模板说明）	保留为一句话说明，不再占大块

同时：表单从弹窗改为整页路由页。理由：① 弹窗不适合承载"一屏完成但字段有 4 组"的表单；② 现状创建完成后弹蓝图确认 = 弹窗套弹窗，关闭行为容易歧义；③ 整页可深链、可分享、可刷新。

4.3 服务空间（改动最大的一屏）

现状（3876 行同文件）

< 返回

■ 秋季招生咨询

[自定义服务]

■ 产物3

▣ 事项3

🔗 来源2

👤 主体5

👤 档案6

≡ 摘要4

⚙ 设置

[进行中]

+

...

优化后

< 返回

■ 秋季招生咨询

[已暂停]

■ 产物3

▣ 事项3

+

...

(入口 9 → 3；状态徽标仅非 active 时显示)

区域	现状	优化后
服务 头入 口	9 个	3 个（产物 / 事项 / …）+ 常驻 +
返回 按钮	「返回服务列表」文字按钮	< 返回 图标按钮（省 90px 给对话区）
模板 徽标	templateFor(activeService)?.name \\ '自定义服务'，与名称并排占位	收进 … > 修改名称 的说明行，不在头部占位
对话 区	ChatView + 空态 2 条建议问题（:838-841，写死的 2 条）	保留；建议问题改为按服务类型给 3 条，且从 instruction 生成（指令里提到"招生线索"就给招生相关的）
服务 头 …	复制配置 / 暂停 / 归档 / 删除	修改名称 / 修改描述 / 分享 更多 > 暂停 / 归档 / 删除（带分隔线 + 二次确认）
无会 话态	只有对话区一个"会话暂不可用"图标（:319-325）	空态不是空白（PRD §10.4 硬约束 3）：输入框保持可用 + 示例引导

4.4 右侧浮层（8 种内容 → 3 种）

现状 panel	内容	优化后去处
''	收起	保留
artifacts	产物列表 + 内联预览 + 生命周期操作	保留（列表 + 预览两个态合并为一个 panel 的两个视图）
reminders	事项列表 + 创建表单（6 字段）+ 状态流转按钮 + 协作弹窗	保留（创建表单字段减到 3 个：标题 / 时间 / 负责人；状态流转改为一个"下一步"下拉；协作内联展开，不再开 680px 弹窗）
context	来源资料列表	移出：带入时在输入框上方出 chip；管理进 服务设置 > 来源资料
subjects	服务对象表单（要填 2 个 key）+ 列表	移出整页： /platform/service/:serviceId/subjects
profile	空间档案	移出：并入 服务概览 整页
summary	首页摘要	移出：并入 服务概览 整页
settings	名称 / 描述 / 指令 / 档案字段（填 key） / 状态（填 key + 分类）三合一	移出整页： /platform/service/:serviceId/settings/:section，拆为 6 个分区

为什么"移出"是对的：320px 的浮层放不下"字段配置"这类含多列输入的表单——现状就是在 320px 里塞了 2 列的 key + 名称 + 必填 + 删除 四列表格（:481-497），必然拥挤。浮层适合看（产物、事项），不适合配（字

段、状态、成员）。

4.5 服务设置（新增整页）

分区	内容	来源
基本信息	名称 / 描述 / 指令	原 <code>settings</code> panel 前 3 项
概览字段	字段名称（ 不填 key ） / 必填 / 排序 / 删除	原 <code>settings</code> panel 第 4 段，去掉 key 列
事项配置	状态列表（ 不填 key ，只有名称） + 流转规则可视化	原 <code>settings</code> panel 第 5 段，去掉 key 与分类
成员	成员列表 + 邀请	接口已有（ <code>/:service_id/members</code> ），界面缺
专家	专家绑定 + 收窄配置	接口已有（ <code>GET/PUT /:service_id/experts</code> ），界面缺
来源资料	已带入的整理结果列表 + 移除	原 <code>context</code> panel
运行记录	按运行创建时间排序	接口已有（ <code>/:service_id/agent-runs</code> ），界面缺
高级	重新生成服务结构（= 蓝图 preview/confirm）	原创建后强制弹窗，降级放这里

注意最后三行：**成员、专家、运行记录**的接口早就有，界面上根本没有入口。这是"重构做完了但界面没跟上"的另一面——减法之外也要把已经建好的能力接上。

5. 概念收敛表

#	概念	现状在哪	优化后	处理
1	服务	列表页 / 侧栏	列表页 / 侧栏	保留
2	服务指令	创建表单 / 设置	创建表单 / 设置	保留
3	专家	创建表单 / 服务头设置	创建表单 / 设置 > 专家	保留
4	知识库	创建表单	创建表单	保留
5	会话	侧栏三级 / 对话区	侧栏三级 / 对话区	保留
6	产物	服务头 产物 N	服务头 产物 N	保留
7	事项	服务头 事项 N	服务头 事项 N	保留
8	服务提醒	已被事项吸收	—	已收敛
9	模板	列表页「从模板创建」	列表页「从模板创建」	保留
10	空间蓝图	创建后强制确认弹窗	无（静默）	内部化
11	空间形态（3 值枚举）	蓝图弹窗	无（并入"服务类型"三选项）	内部化
12	服务主体策略	蓝图弹窗	无	内部化
13	档案字段 schema	蓝图弹窗 + 档案 入口	服务概览的字段列表	改呈现
14	首页摘要 schema	蓝图弹窗 + 摘要 入口	服务概览的一句话	改呈现
15	空间档案	服务头 档案 6	… → 服务概览	降级
16	首页摘要	服务头 摘要 4	… → 服务概览	降级
17	服务主体	服务头 主体 5	… → 服务对象	降级 + 改名
18	来源资料	服务头 来源 2	输入框 chip + 设置 > 来源资料	改位置
19	事项状态机	设置面板里配	设置 > 事项配置	降级
20	事项协作（负责人/评论/历史）	680px 弹窗	事项详情内联	改呈现
21	运行记录	有接口无界面	设置 > 运行记录	新增入口
22	成员	有接口无界面	设置 > 成员	新增入口

净结果：用户需要学的概念从 9 个（建服务时）降到 4 个；服务头常驻概念从 7 个降到 2 个。

6. 路由与组件重构

6.1 组件拆分

新组件	职责	预计行数	来源
<code>ServiceListView.vue</code>	列表页 + 空态 + 模板区	≤ 500	<code>ServiceHub.vue:124-235</code>
<code>ServiceWorkspace.vue</code>	服务头 + 对话区 + 浮层容器	≤ 600	<code>ServiceHub.vue:237-350</code> 、 <code>:620-624</code>
<code>ServiceArtifactPanel.vue</code>	产物列表 / 预览	≤ 300	<code>ServiceHub.vue:521-562</code>
<code>ServiceReminderPanel.vue</code>	事项列表 + 创建 + 内联协作	≤ 500	<code>ServiceHub.vue:401-465</code> 、 <code>:69-122</code>
<code>ServiceOverviewView.vue</code>	服务概览（摘要 + 档案）	≤ 250	<code>ServiceHub.vue:355-400</code> （含来源）、 <code>:563-571</code> 、 <code>:606-617</code>
<code>ServiceSubjectsView.vue</code>	服务对象	≤ 250	<code>ServiceHub.vue:572-605</code>
<code>ServiceSettingsView.vue</code>	设置 8 分区	≤ 600	<code>ServiceHub.vue:466-520</code>
<code>ServiceMoreMenu.vue</code>	服务头 ... 两级菜单	≤ 150	<code>ServiceHub.vue:265-281</code>

`serviceHubState.ts`（40745 字节）同期拆分：删掉三处种子数据，把 `serviceExperts` 等硬编码列表改为接口获取。

6.2 需删除的代码块清单

位置	删除内容
ServiceHub.vue:9-67	「确认服务空间蓝图」对话框整块
ServiceHub.vue:716-727	蓝图相关的 ref (blueprintConfirmVisible / pendingBlueprint / pendingPayload)
ServiceHub.vue:130-138	列表页装饰插图
ServiceHub.vue:251-262	7 个 pill 的循环渲染 (改为 2 个)
ServiceHub.vue:1505-1546	syncFromRoute 的 5 个 query 参数解析
ServiceHub.vue:1524-1531	action=copy / action=archive 的 GET 副作用
ServiceHub.vue:1886-1916	16 个 ref 的手动重置
router/index.ts:220-243	4 条 service/* redirect (除 customers 保留为兼容 301)
serviceHubState.ts:405,520,680	三处种子数据

7. 后端影响（极小）

7.1 必须改（支撑支柱 3）

#	改动	位置
B1	createServiceSubject 在 subject_type 为空时默认 custom ; subject_key 为空时后端生成	application/service/service_space.go 的主体创建路径
B2	档案字段创建时, key 为空则按 label 生成 slug, 冲突回退 field_<n>	蓝图 confirm 与设置保存路径
B3	事项状态创建时, status_key 为空则按 label 生成; category 未传时按 is_terminal 推导	application/service/service_reminder_status.go (或等价位置)

三处都是"参数可缺省 + 服务端补全"，不改表、不改契约。

7.2 建议改（清理）

#	改动	位置
B4	删两张死表	新增 migrations/versioned/00XXXX_drop_legacy_work_profile.{up,down}.sql + sqlite 对应
B5	删 profile_id 兼容 字段与回填	types/service_reminder.go:27,35,77-78 ; application/service/service_reminder.go:90

迁移编号注意（本仓库约定）：PostgreSQL 走 migrations/versioned/NNNNNN_*. {up,down}.sql ，SQLite 走 migrations/sqlite/NNNNNN_*. {up,down}.sql ，两边版本号各自独立递增、不同步（当前 PG 侧实测已到 001009 ，sqlite 侧比它少若干号）。不要回改已应用的迁移。

7.3 建议改（安全，P2）

服务模块所有写接口都是 g.Viewer() （F20）。最小改动：写操作（POST/PUT/PATCH/DELETE）增加"调用方是服务 owner_user_id、或在该服务 service_members 中角色为 admin / owner "的校验。读操作维持 Viewer() 。

8. 分期实施

期	内容	是否动后端	可独立上线
P0 · 纯减法	删蓝图确认弹窗（支柱 1-1）；服务头 9 → 3（支柱 4）；浮层 8 → 3（支柱 2 的移出）	否	✓
P1 · 机器键自动化	4 处手填 key 撤出（支柱 3）；对应后端 B1-B3	是（小）	✓
P2 · 拆分与深链	组件拆分（支柱 5）；路由重建；侧栏三级联动；... 两级菜单	否	✓
P3 · 设置整页与补口	服务设置 8 分区；补成员 / 专家 / 运行记录界面入口	否	✓
P4 · 清理	删种子数据；删死表（B4/B5）；P2 权限最小改动（B7.3）	是	✓

为什么 P0 能单独上线且效果最明显：它只删不加，不依赖后端改动，一轮前端发版就能让"服务头 9 个入口变 3 个、创建不再弹蓝图"这两件最扎眼的事消失。

9. 风险与验收标准

9.1 风险

#	风险	应对
R1	撤掉蓝图确认后，用户失去"改空间结构"的入口	保留在 服务设置 > 高级；且档案字段 / 概览栏目在设置里可直接改（比看权限高的蓝图弹窗更直接）
R2	<code>space_type</code> 三选项与已有服务的实际值不一致（存量服务默认 <code>customer_service</code> ）	存量服务不重写；新建时按用户选择写入；界面只显示"服务类型"标签，不显示枚举
R3	后端自动生成 key 与存量 key 冲突	生成规则带冲突回退（ <code>field_<n></code> / <code>subj_<8位></code> ），且存量 key 一律保留不动
R4	路由重建破坏存量书签	<code>service/work</code> 、 <code>service/customers/:subjectId</code> 、 <code>service/messages</code> 、 <code>service/review</code> 、 <code>messages</code> 保留 redirect；新增的路径参数路由与原 query 形式双读一段时间（进入时若带 <code>?service=</code> 则 <code>replace</code> 到新路径）
R5	删死表时误删线上仍有引用的数据	B4 上线前先跑一次引用检查（ <code>internal/</code> 已确认无代码引用，但需核对生产库行数是否为 0 或仅为历史画像）
R6	移出浮层后，用户在对话中想"顺手看一眼档案"变多一步	服务概览在 <code>... → 更多</code> 的第一项，且 <code>...</code> 与产物/事项同在服务头右侧，点击成本可控

9.2 验收标准（节选）

#	验收项	判定方式
AC-1	服务头可点击入口 ≤ 3（不含 +）	数 DOM: <code>.service-hub-head-tool</code> 数量 ≤ 2 + ... 1 个
AC-2	创建服务全程不出现"蓝图"字样，不出现第二次弹窗	走完创建流程，界面文案 grep 无"蓝图"； 对话框计数 = 0
AC-3	创建服务需填的字段 ≤ 4 组	表单字段组计数
AC-4	全模块无"用户 ID""多个用逗号分隔"字样	文案 grep
AC-5	服务对象创建只填名称即可成功	只填名称提交 → 201，且返回体的 <code>subject_type='custom'</code> 、 <code>subject_key</code> 非空
AC-6	档案字段与事项状态创建只填名称即可成功	同上
AC-7	浮层可选内容种类 = 3	<code>HubPanel</code> 类型定义长度
AC-8	<code>/platform/service/:serviceId/sessions/:sessionId</code> 直接访问可定位到该会话	手输 URL
AC-9	服务列表 → 点某个服务 → 从侧栏点某条会话，全程 2 次点击内落在对话区	操作计数
AC-10	刷新任意服务空间页面不丢失所在服务与会话	F5 后 URL 不变、内容不变
AC-11	URL 中不出现 <code>action=</code> 参数	走完复制 / 归档流程后检查 URL
AC-12	<code>ServiceHub.vue</code> 删除，最大单组件 ≤ 900 行	<code>wc -l</code>
AC-13	<code>serviceHubState.ts</code> 无种子数据常量	grep <code>initialServices</code> / <code>initialSessions</code> / <code>serviceArtifacts</code>
AC-14	空态：新用户、全归档、搜索无结果三种情况文案与出口各不相同	三态逐一截图

10. 待决策问题

#	问题	选项	建议
Q1	「服务类型」三选项是否进创建表单？	① 进（用户选）② 不进，全部默认 <code>customer_service</code> ③ 只从模板进	①。它是唯一还留在界面上的"空间形态"语义，且用户答得上来；不进则意味着所有新建服务都是同一个形态，"运营/教研"两类永远用不上
Q2	「服务概览」放哪？	① ... → 更多 第一项 ② 服务空间顶部常驻一条可折叠摘要条 ③ 独立一级 tab	②→①：先用常驻摘要条（信息量足够，不占入口），点开进整页概览
Q3	事项创建表单保留几个字段？	① 3 个（标题/时间/负责人）② 2 个（标题/负责人）③ 保留 6 个	①。"时间"在教培场景高频（本周五前 / 明天），值得留
Q4	「来源资料」的 chip 方案是否够用？	① 输入框上方 chip ② 保留一个入口 ③ 完全自动化（按会话内容自动检索）	①。现状的问题是"要主动去一个列表里看"，chip 直接回答"这次对话带着什么资料"
Q5	死表删除（B4/B5）是否本期做？	① 本期 ② 下期 ③ 不做	②。它不解决"使用难度"这个主诉，且删数据有风险；先把 P0-P3 做完
Q6	服务级权限（B7.3）是否本期做？	① 本期 ② 下期 ③ 不做	②。同上——但它是一个真实的安全缺口，建议单独立项而不是塞进本次优化

附录 · 与既有文档的关系

文档	关系
docs/服务模块重构PRD.md (v??, 272KB)	上游 。定义了目标信息架构 (D14/D18/D19/D20/D21/D23/D24) 。本文 §3 支柱 4 与 §6 路由表均从它继承。本文不重复其数据模型部分 (已落地) , 只补"实现为何偏离了它"
docs/服务空间V1-1数据契约.md (2026-09-27)	约束 。本文支柱 1 保留它定义的蓝图护栏, 只把界面出口撤掉 (§3 支柱 1 末段)
docs/服务模块界面设计说明.md (126KB)	参考 。列表页与创建表单的视觉规范以它为准。注意它 §2.1 记录的"现有路由"已过时 (提及的 <code>ServiceWorkspace.vue</code> / <code>CustomerSpace.vue</code> / <code>serviceRoutes.ts</code> 在当前代码中已不存在)
docs/发现模块重新规划方案.md	体例参考 。本文沿用它的"现状诊断 (代码事实表) → 根因 → 支柱 → 分期 → 验收 → 待决策"结构
docs/整理模块现状与文档索引.md	交叉 。整理结果带入服务 (来源资料) 的链路以它记录的现状为准

本文档为评审稿, 评审通过后再排期动代码。